Java 后端 + AI 工程学习路线方案（优化版）

主线串行：工程能力；副线并行：数据结构刷题 / 408 铺垫。视频标记：□ 可看 · □ 关掉看文档动手 · □□ 只看入门，原理文字深挖。

一、主表（按执行顺序，含验收产出）

1	D1	Git	□ 不看视频	无	十几个命令，动手。验收：建个人 GitHub 仓库，会 commit / branch / push / 回滚。
2	D2	Java 极简入门（变量、循环、类基础）	□□ 少量视频+文档	无	为后续 Maven、HTTP 示例铺路，先看得懂代码，不必吃透 OOP。
3	D3	Linux 命令	□ 不看视频	D1	手打才记得住。验收：在虚拟机/云服务器上熟练文件、权限、进程、管道。
4	D4	Maven	□ 不看视频	D2 D3	文档+实操。验收：手动建 Maven 项目，导入依赖、打包成功。
5	D5	HTTP / RESTful	□ 不看视频	D4	MDN 文字最准。验收：能写接口文档，分清 GET/POST/PUT/DELETE 规范。
6	D5	Postman / Apifox	□ 不看视频	D5	打开即用，遇问题搜一下。验收：调通几个模拟接口。
7	D6	IDEA 调试	□□ 20 分钟短视频	D4	快捷键演示比文字直观，只看一个。验收：会断点、条件断点、看调用栈。
8	D6	日志 SLF4J / Logback	□ 不看视频	D6	半天的事。验收：在 Maven 项目里跑通日志配置，区分日志级别。
9	W1–W2	Java 语法 / 面向对象（完整）	□ 视频	D2	看别人怎么组织代码、命名、调试。验收：手写类、继承、多态、异常、泛型 Demo。
10	W1 起并行	数据结构	□ 学校课+王道书	无	考试导向，书比视频高效；跟学校进度走。
11	W1 起并行	LeetCode 刷题（Hot 100）	□ 不看系统课	W1	前两周简单数组/链表热身，再进 Hot100；卡住只看单题题解；每天稳定 1–2 题。
12	W3–W4	集合 / IO / 多线程基础	□ 视频+查 API	W2	概念抽象，需动画/画图讲线程状态、集合结构。验收：手写线程池 Demo，理解集合底层。
13	W5–W6	MySQL（建表/索引/事务）	□□ 视频入门+文字深挖	W4	入门看视频；索引原理/执行计划必须文字（小林 coding 图解）。验收：设计业务表，会 explain，理解隔离级别。
14	W6–W7	JDBC / MyBatis	□ 短视频	W5	配置性强，看一遍就会。验收：MyBatis 完成单表 CRUD。
15	W7–W8	Spring Boot 项目实战	□ 视频（核心）	W7	看一个完整项目怎么分层、组织，视频唯一不可替代的场景。验收：完整可运行单体项目（用户+接口+MySQL），提交 GitHub。
16	W9	Redis	□□ 视频入门	W8	先有项目，再给项目加缓存。验收：给上面 SpringBoot 项目接入 Redis，解决实际缓存场景。
17	W9–W10	Docker / 部署上线	□ 视频	W8	真实部署细节（端口、防火墙、nginx）只在视频里看得到。验收：项目打成镜像容器部署，Nginx 反向代理。
18	W11	Python 基础（为 AI）	□ 视频快速过	W10	有 Java 基础，语法快过；带上 json、requests、文件处理。验收：能跑简单脚本。

19	W11–W12	RAG / LangChain / 向量库	□□ 文档为主+少量视频	W11	变化快，B 站视频多为过时代码，官方文档才准；属拔高项，非后端必学。验收：跑通极简本地知识库 Demo。
20	大三上	前端（React/Vue 基础）	□ 视频	主线结束	要看页面效果，视频直观。验收：简单页面对接之前写的后端接口。
21	大三上（铺垫）	计算机网络	□ 学校课为主	D5	每周抽 30 分钟补 TCP、拥塞控制、五层模型，与 HTTP 联动；不全部堆到大三下。
22	大三上（铺垫）	操作系统	□ 学校课为主	W4	每周 30 分钟：进程调度、内存、死锁，与多线程联动；大三下集中冲刺 408。

二、三段式总览

第一阶段	D1–D7	极少视频，工具+极简 Java，全部动手	搭好本地开发环境，看得懂基础 Java，命令、Git、Maven 跑通。
第二阶段	W1–W12	视频约 25%，后端主线：Java → 数据库 → SpringBoot → Redis → Docker → Python+RAG 拔高	产出一套能部署上线的后端项目，具备后端面试基础工程能力，附带 AI 方向基础。
第三阶段	大三上–下	文档+王道书为主，视频极少	前端补充、计网/OS 持续铺垫、408 冲刺、春招/夏招投递刷题。

三、五条“顺序不能颠倒”的红线

1. Git / Linux / Maven 在任何项目之前（1–3 必须在完整 Java OOP 和 SpringBoot 之前）——否则项目永远跑不出本地，卡在最无意义的环境问题上。
2. MySQL 在 Spring Boot 之前（13 必须在 15 之前）——否则只会写假数据，不懂数据层，面试一问就露。
3. Python 在 RAG 之前（18 必须在 19 之前）——LLM 生态以 Python 为主，用 Java 硬啃 RAG 是给自己加难度。
4. Redis 在项目之后（16 必须在 15 之后）——没有查询压力就没有缓存需求，先学 Redis 只会背概念、三周忘光。
5. Docker 在项目能跑之后（17 必须在 15 之后）——不然不知道要容器化什么，只会照抄命令。

四、三条贯穿线（不占单独时段，但要一直做）

数据结构 + 刷题（10、11）	W1	跟学校课；前两周简单题热身，之后 Hot100；每天稳定 1–2 题，一直到大三下；累时可只刷 1 题，不强制 2 题。
HTTP 手感（5）	D5	每写一个接口，回头自查是否符合 REST，写接口文档。
Git 提交	D1	每天 push，仓库就是进度条；项目迭代按版本提交。
408 铺垫	大三上	每周固定一小段（30 分钟）看计网/OS，不搞大段学习，只做持续保温。

五、使用说明

• 主表是串行主线；仅数据结构、LeetCode 刷题、大三上 408 铺垫为并行副线。主线内部顺序不能乱；主线 +
最多两条副线，不开启第三条并行主线，防止每个方向都浅尝辄止。

• 每次准备看视频前核对主表标记：□ 就关掉视频，切文档/动手；□□ 只看入门片段，原理深挖必须文字；□ 可以看，但看完一定要动手复现。

• RAG、向量库属 AI 方向拔高内容；若后端面试压力大，可压缩甚至延后，优先保证 SpringBoot、MySQL、Redis、Docker 这套工程主线吃透。

• 项目复用原则：W7–W8 写的 SpringBoot 项目，后续 Redis 改造、Docker
部署、前端对接全部复用同一个项目，形成一个不断迭代、版本连贯的作品集，不要学一个技术新建一个 Demo。

• 时间弹性：这是周计划，不是刚性打卡。某周项目卡很久，刷题可减量；主线优先级永远高于刷题、高于 RAG 拔高；刷题是长期复利，不是短期必须拉满。

六、路线取舍提醒

• 偏向后端开发就业：重点吃透 W1–W10（Java + SpringBoot + MySQL + Redis + Docker），RAG 少花时间。

• 偏向考研（408）：主线正常走，大三上计网、OS 铺垫更认真，刷题重心慢慢偏向 408 真题，LeetCode 可降频。

- RAG 是差异化亮点，但它是加分项，不是保底项，不要本末倒置。